

Язык программирования C++

Введение в курс

Лисица Никита

2026

- Узнать, как работает компьютер: регистры, стек, счётчик команд

- Узнать, как работает компьютер: регистры, стек, счётчик команд
- Изучить подробно языки C и C++

- Узнать, как работает компьютер: регистры, стек, счётчик команд
- Изучить подробно языки C и C++
- Рассмотреть парадигмы программирования на примере C и C++: процедурное, объектно-ориентированное, обобщённое, функциональное

- Узнать, как работает компьютер: регистры, стек, счётчик команд
- Изучить подробно языки C и C++
- Рассмотреть парадигмы программирования на примере C и C++: процедурное, объектно-ориентированное, обобщённое, функциональное
- Рассмотреть шаблоны проектирования на примере C и C++

- **Желательно:** умение программировать на каком-нибудь языке (Basic, Pascal, Python, ...)

- **Желательно:** умение программировать на каком-нибудь языке (Basic, Pascal, Python, ...)
- **Обязательно:** готовность разобраться с базовым синтаксисом C (переменные, условия, циклы, функции)

Зачем изучать С и С++?

- **Низкоуровневые языки** $\implies$ помогают лучше понять, как работает 'железо'

Зачем изучать С и С++?

- **Низкоуровневые языки** $\implies$ помогают лучше понять, как работает 'железо'
- **Высокопроизводительные языки** $\implies$ на них пишут операционные системы, драйверы, базы данных, текстовые редакторы, веб-серверы, мультимедиа-редакторы, видеоигры

Зачем изучать С и С++?

- **Низкоуровневые языки** $\implies$ помогают лучше понять, как работает 'железо'
- **Высокопроизводительные языки** $\implies$ на них пишут операционные системы, драйверы, базы данных, текстовые редакторы, веб-серверы, мультимедиа-редакторы, видеоигры
- **Старые и популярные языки** $\implies$ синтаксис многих современных языков основан на С

- Первый семестр: мини-курс (8 занятий) по языку C

- **Первый семестр:** мини-курс (8 занятий) по языку C
- **Второй семестр:** полный курс (15 занятий) по языку C++

- **Лабораторные работы:** маленькие задания, выдаются на каждой практике
- **Домашние работы:** большие задания, выдаются на практиках 1-2 раза в семестр
- **Письменные тесты:** выдаются на лекциях 2-3 раза в семестр
- **Экзамен:** 1 раз в конце семестра
- За все виды отчётности начисляются баллы
- Для допуска на экзамен нужно
 - Набрать $\geq 30\%$ общего количества баллов без экзамена
 - Набрать > 0 баллов за домашние работы
- Для сдачи практических заданий нужно зарегистрироваться в системе **gitlab**

- Linux (напр. Ubuntu)

- Linux (напр. Ubuntu)
- Терминал

- Linux (напр. Ubuntu)
- Терминал
- Компилятор `gcc`, утилита `make`

- Linux (напр. Ubuntu)
- Терминал
- Компилятор `gcc`, утилита `make`
- **N.B.:** Если вы понимаете, что делаете, можно и другое ПО, но проверяться будет именно на этом